CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : PREMIÈRE S1

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE P2
ÉNERGIE CINÉTIQUE

Correction de l'exercice 1 : Solide sur un rail ABCD

$P = mg = 500$ N.

1) a) Le poids $\vec{P}$ et la réaction $\vec{R}$ du plan (normale, pas de frottement).

b) $W_{AB}(\vec{P}) = mg\,AB\sin\alpha = 500 \times 4 \times 0{,}5 = 1{,}0 \times 10^3$ **J** : travail **moteur**.

c) $\vec{R} \perp$ déplacement : $W(\vec{R}) = 0$.

2) a) B est à la hauteur r au-dessus de OC, M à $r\sin\theta$: $W_{B\to M}(\vec{P}) = mgr(1-\sin\theta)$.

b) En C, $\theta = 0$: $W_{B\to C}(\vec{P}) = mgr = 500 \times 0{,}5 =$ **250 J**, **moteur**.

c) $\overset{\frown}{CB} = r\dfrac{\pi}{2} =$ **0,785 m**.

3) a) Forces : $\vec{P}$, $\vec{R}_n$ (verticale vers le haut), $\vec{f}$ (horizontale, opposée au mouvement), $\vec{F}$ (à 45° au-dessus de l'horizontale).

b) $W_{CD}(\vec{F}) = F \cdot CD\cos\beta = 100 \times 5 \times 0{,}707 =$ **354 J**.

c) Vitesse constante : la somme des travaux est nulle, $\vec{P}$ et $\vec{R}_n$ ne travaillent pas : $W(\vec{f}) = -354$ **J** ; $f = \dfrac{354}{5} =$ **70,7 N**.

d) Verticale : $R_n + F\sin\beta - mg = 0 \Rightarrow R_n = mg - F\sin\beta$; $R = \sqrt{R_n^2 + f^2} = R_n\sqrt{1+k^2}$: $R = (mg - F\sin\beta)\sqrt{1+k^2}$.

$R_n = 500 - 70{,}7 = 429{,}3$ N ; $k = \dfrac{70{,}7}{429{,}3} = 0{,}16$; $R = 429{,}3 \times \sqrt{1+0{,}16^2} =$ **435 N**.

Correction de l'exercice 2 : Solide, poulie à frottement et pendule

1) Théorème de l'énergie cinétique à (S) entre A et B (réaction normale : travail nul) :

$\dfrac{1}{2}mv_B^2 - 0 = mgL\sin\alpha + W(\vec{T}) \Rightarrow W(\vec{T}) = \dfrac{1}{2}mv_B^2 - mgL\sin\alpha$.

2) À la poulie : angle tourné $\theta = \dfrac{L}{r}$, $\omega_B = \dfrac{v_B}{r}$: $\dfrac{1}{2}J_\Delta\omega_B^2 = W(\vec{T'}) + \mathcal{M}_c\dfrac{L}{r}$

$W(\vec{T'}) = \dfrac{1}{2}J_\Delta\dfrac{v_B^2}{r^2} - \mathcal{M}_c\dfrac{L}{r}$.

3) Fil inextensible de masse négligeable : $W(\vec{T'}) = -W(\vec{T})$.

$\dfrac{1}{2}J_\Delta\dfrac{v_B^2}{r^2} - \mathcal{M}_c\dfrac{L}{r} = mgL\sin\alpha - \dfrac{1}{2}mv_B^2 \Rightarrow \dfrac{1}{2}v_B^2\left(m + \dfrac{J_\Delta}{r^2}\right) = L\left(mg\sin\alpha + \dfrac{\mathcal{M}_c}{r}\right)$, d'où l'expression.

A.N. : $\dfrac{\mathcal{M}_c}{r} = -0{,}2$ N ; $mg\sin\alpha = 2$ N ; $\dfrac{J_\Delta}{r^2} = 0{,}1$ kg : $v_B = \sqrt{\dfrac{2 \times 1{,}25 \times 1{,}8}{0{,}5}} =$ **3 m.s^{-1}**.

4) $\omega_B = \dfrac{3}{0{,}04} = 75$ rad/s. T.E.C. à la poulie : $0 - \dfrac{1}{2}J_\Delta\omega_B^2 = \mathcal{M}_c\theta' \Rightarrow \theta' = \dfrac{0{,}45}{8 \times 10^{-3}} = 56{,}25$ rad ;

$n = \dfrac{\theta'}{2\pi} =$ **8,95 tours**.

5) T.E.C. à (S) sur BC : $\dfrac{1}{2}m(v_C^2 - v_B^2) = -fd \Rightarrow f = \dfrac{0{,}2 \times (9 - 7{,}84)}{0{,}8} =$ **0,29 N**.

6) $E_C(S) = \dfrac{1}{2}mv_C^2 = 1{,}568$ J ; $E_C(S') = 0{,}255 \times 1{,}568 = 0{,}400$ J $= \dfrac{1}{2}m'v_C'^2 \Rightarrow m' = \dfrac{2 \times 0{,}400}{4} =$ **0,2 kg**.

7) T.E.C. à (S′) (la tension de la tige ne travaille pas) : $0 - \dfrac{1}{2}m'v_C'^2 = -m'g\ell(1 - \cos\theta)$

$\cos\theta = 1 - \dfrac{v_C'^2}{2g\ell} = 1 - \dfrac{4}{2{,}4} = -0{,}667 \Rightarrow \theta = 131{,}8°$ (la tige rigide permet de dépasser l'horizontale).

Correction de l'exercice 3 : Poulie à deux gorges, plan incliné et charge suspendue

$R = 0{,}20$ m ; $r = 0{,}10$ m.

1) Équilibre de la poulie : $m_1 g \sin\alpha \cdot R = m_2 g\, r \Rightarrow m_{2(\text{éq})} = m_1 \sin\alpha \dfrac{R}{r} = 0{,}5 \times 0{,}5 \times 2 =$ **0,5 kg**.

2) a) $m_2 = 0{,}75$ kg $> m_{2(\text{éq})}$: le moment du poids de S_2 l'emporte ; **S_2 descend et S_1 monte le long du plan incliné**.

b) $\omega = \dfrac{v_2}{r}$; $v_1 = R\omega = \dfrac{R}{r}v_2$:

$E_C = \dfrac{1}{2}v_2^2\left(m_2 + \dfrac{J_\Delta}{r^2} + m_1\dfrac{R^2}{r^2}\right)$.

c) Quand S_2 descend de h, S_1 monte de $\dfrac{R}{r}h = 2h$ le long du plan. T.E.C. au système (fils inextensibles, pas de frottement) :

$E_C = m_2 gh - m_1 g \cdot 2h\sin\alpha = 3{,}75 - 2{,}50 = 1{,}25$ J ; $m_2 + \dfrac{J_\Delta}{r^2} + 4m_1 = 0{,}75 + 0{,}04 + 2 = 2{,}79$ kg.

$v_2 = \sqrt{\dfrac{2 \times 1{,}25}{2{,}79}} =$ **0,947 m/s** ; $v_1 = 2v_2 =$ **1,89 m/s**.

d) Système {S_1 + P} : $0 - \left(\dfrac{1}{2}m_1v_1^2 + \dfrac{1}{2}J_\Delta\dfrac{v_1^2}{R^2}\right) = -m_1 gd\sin\alpha$

$E_{C1} = 0{,}896 + 0{,}018 = 0{,}914$ J ; $d = \dfrac{0{,}914}{0{,}5 \times 10 \times 0{,}5} =$ **0,366 m**.

Correction de l'exercice 4 : **Cerceau qui roule puis cerceau pendule**

1) a) Roulement sans glissement : $v = R\omega$; $E_C = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}MR^2\omega^2 = Mv^2$.

T.E.C. : $Mv^2 = Mg\ell\sin\alpha - f\ell \Rightarrow v = \sqrt{\dfrac{(Mg\sin\alpha - f)\ell}{M}}$.

b) $v = \sqrt{\dfrac{(5-2)\times 1}{1}} =$ **1,73 m/s**.

2) a) Théorème de Huygens : $J_\Delta = J + MR^2 = 2MR^2 = 2\times 1\times 0{,}04 =$ **0,08 kg.m^2**.

b) G descend de $R(1-\cos\theta_0)$: $\frac{1}{2}J_\Delta\omega^2 = MgR(1-\cos\theta_0) \Rightarrow \omega^2 = \dfrac{g(1-\cos\theta_0)}{R}$

$v_G = R\omega = \sqrt{gR(1-\cos\theta_0)} = \sqrt{10\times 0{,}2\times 0{,}0152} =$ **0,174 m/s**.

3) a) $J'_\Delta = 2MR^2 + m(2R)^2 = 2MR^2 + 2MR^2 = 4MR^2 =$ **0,16 kg.m^2**.

b) $OG = \dfrac{M\cdot R + m\cdot 2R}{M+m} = \dfrac{2MR}{1{,}5M} = \frac{4}{3}R = 0{,}267$ m.

c) Le système doit atteindre la position verticale haute ($\theta = 180°$) avec une vitesse au moins nulle ; G monte de $OG(1+\cos\theta_0)$:

$\frac{1}{2}J'_\Delta\omega_0^2 = (M+m)g\,OG(1+\cos\theta_0) = 15\times 0{,}267\times 1{,}707 = 6{,}83$ J $\Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\dfrac{2\times 6{,}83}{0{,}16}} =$ **9,24 rad/s**.

d) Entre $\theta = 30°$ et $\theta_{max} = 60°$ (vitesses nulles) : $W(\vec{P}) + W(\vec{F}) = 0$.

G monte de $OG(\cos 30° - \cos 60°)$; la bille (à $2R$ de O) monte de $2R(\cos 30° - \cos 60°)$:

$F\cdot 2R = (M+m)g\,OG \Rightarrow F = \dfrac{15\times 0{,}267}{0{,}40} =$ **10 N**.